

Конспекты для студентов направления ИСИТ

Теория вероятностей и математическая статистика

Первое издание

ПРЕДИСЛОВИЕ

Я создала эту книгу, чтобы поддержать вас. Здесь есть простое объяснение теории, примеры и задачи, которые помогут вам лучше понять материал.

Но этот путеводитель не только про формулы. Это про веру в себя, про преодоление сомнений и радость от успеха. Трудности — это не конец, а временные преграды. Не бойтесь ошибаться. Каждая ошибка — это шанс двигаться вперёд.

Я благодарна всем, кто поддерживал меня: преподавателям, которые вдохновляли, одноклассникам, с которыми мы решали задачи, и всем, кто верил в меня. Без них этой книги не было бы.

Помните: трудности всегда приводят к успеху. Каждый шаг, каждая решённая задача приближает вас к пониманию. Не бойтесь сложности, она делает нас сильнее.

Пусть эта книга станет вашим помощником. И если вы почувствуете усталость или сомнение, помните: каждый великий математик когда-то был на вашем месте. Главное — не останавливаться.

Вы справитесь. Я верю в вас.

С теплом и поддержкой, Анастасия Андреевна Ларионова.

Оглавление

Предисловие	1
Оглавление	2
I Классическая вероятность	5
Введение в математические модели	6
1 Про задачи	6
2 Парадокс при игре в кости	6
3 Парадокс раздела ставки	7
1 Случайные события	8
1 Понятие случайного события	8
2 Классификация событий	8
3 Операции над событиями	9
4 Классическая формула вероятности	10
5 Геометрическая вероятность	11
2 Урновая система	12
1 Схема выбора, приводящая к сочетанию без повторений	12
2 Схема выбора, приводящая к размещению без повторений	13
3 Схема выбора, приводящая к сочетанию с повторением	13
4 Схема выбора, приводящая к размещению с повторением	14
3 Алгебра	15
1 Понятие алгебры	15
2 Основные соотношения между вероятностными событиями	16
4 Условная вероятность	18
1 Определение условной вероятности	18
2 Свойства условной вероятности:	18
5 Независимые события	22
1 Определение независимых событий	22
2 Про физическую и стохастическую независимость	24
3 Последовательность независимых событий	25
4 Схема Бернулли, или биномиальная схема	25
5 Полиномиальное распределение	26

II	Случайные величины, их свойства и характеристики	27
1	Случайные величины	28
1	Определение случайной величины, ее закона и функции распределения .	28
1.1	Определение случайной величины	28
1.2	Определение закона распределения дискретной случайной величины	29
1.3	Определение функции распределения	29
2	Примеры случайных величин	31
2	(Абсолютно) непрерывная случайная величина	32
3	Математическое ожидание	34
1	Определение математического ожидания	34
1.1	Свойства математического ожидания	35
1.2	Закон Пуассона	36
2	Математическое ожидание непрерывной случайной величины	37
2.1	Для показательного распределения	38
4	Плотность	39
1	Определение	39
2	Свойства	39
5	Дисперсия	41
1	Определение	41
2	Свойства	41
3	Среднее квадратическое отклонение	42
	Список литературы	43

Первый семестр

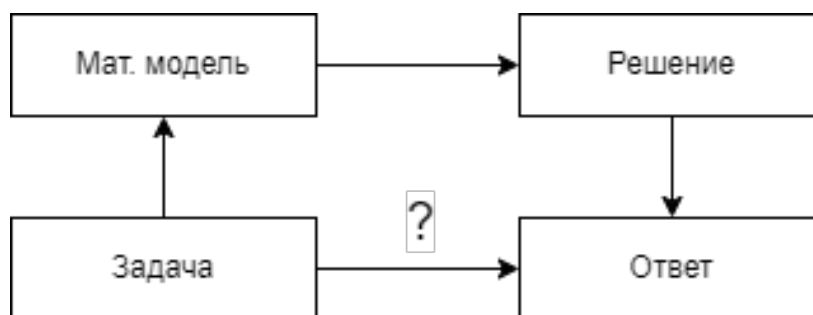
Часть I

Классическая вероятность

ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

1 Про задачи

- Одной задаче могут соответствовать разные модели;
- Разные модели дают разные решения;
- Основным критерий выбора модели - практика.



Основа теории вероятностей - азартные игры (в процессе игры поднимаются ставки).

2 Парадокс при игре в кости

Правильная игральная кость при бросании с равными шансами падает на любую из граней 1, 2, 3, 4, 5, 6.

В случае бросания двух костей сумма выпавших чисел заключена между 2 и 12. Как 9, так и 10 из чисел 1, 2, ..., 6 можно получить двумя разными способами: $9=3+6$ или $9=4+5$ и $10=4+6$ или $10=5+5$. Почему 9 появляется чаще, когда бросают две кости, чем 10?

Решение: 9: $3+6, 6+3, 4+5, 5+4 = 4$ из 36 случаев, а 10: $4+6, 6+4, 5+5 = 3$ из 36 случаев.

Получается, что 9 выпадает чаще, чем 10, ч.т.д.

3 Парадокс раздела ставки

Два игрока играют в безобидную игру (то есть шансы на выигрыш одинаковы) и они договорились, что тот, кто первым выиграет 6 партий, получит весь приз. Предположим, что на самом деле игра остановилась, до того, как один из них выиграл приз (например, первый игрок выиграл 5 партий, второй - 3). Как справедливо следует разделить приз?

Решение: Мысленно представим, что матч бы продолжился. Всего возможно четыре исхода:

- А - 1-ый игрок выигрывает первую партию;
- Б - 1-ый игрок выигрывает вторую партию, проиграв первую;
- В - 1-ый выигрывает третью, проиграв первую и вторую;
- Г - 1-ый проигрывает все партии.

Вероятность (*по теореме о независимых событиях*) событий А, Б, В, Г соответственно 0.5, 0.25, 0.125, 0.125 (в сумме 1).

(*) Вероятность победы 1-го, в таком случае, 0.875, второго - 0.125, то есть в 7 раз меньше. Делим приз на 8 частей - 7 первому, 1 второму.

Ответ: 7:1

Глава 1

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ

1 Понятие случайного события

Предметом исследования в теории вероятностей являются **события**, появляющиеся при определенных условиях, которые можно воспроизводить неограниченное количество раз. Эти условия называются **испытание, опыт**.

Определение 1.1: Событие

Явление, которое происходит в результате осуществления определенного комплекса условий.

Определение 1.2: Эксперимент (опыт, испытание)

Комплекс условий, которые можно воспроизводить неограниченное количество раз.

2 Классификация событий

- Невозможное событие - то, которое не может произойти в рамках испытания.
- Достоверное событие - то, которое точно произойдет в рамках испытания.
- Случайное событие - то, которое может произойти или не произойти в рамках эксперимента:
 - Совместные события - те, которые в рамках эксперимента могут произойти одновременно.
 - Несовместные события - те, которые не могут произойти одновременно в рамках одного эксперимента (появление одного из них исключает появление второго)

- Равновозможные события - те, которые в рамках эксперимента происходят с одинаковой частотой.
- Противоположные события - непоявление одного из них в рамках эксперимента влечет появление другого.

Определение 2.1: Полная группа событий

В результате эксперимента обязательно должно произойти хотя бы одно из них и любые два из них несовместны.

Определение 2.2: Элементарные исходы

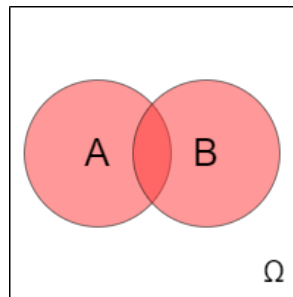
Такие исходы, которые не могут быть разделены на другие в рамках данного эксперимента.

Определение 2.3: Благоприятные исходы

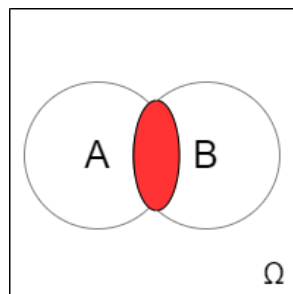
Элементарные исходы, образующие данное событие.

3 Операции над событиями

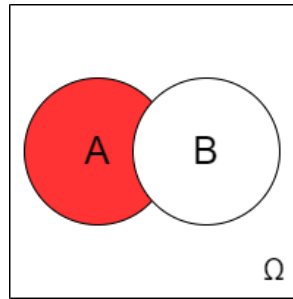
1. $A=B$: (равенство) - если появление A влечет за собой появление B , а B - влечет A (не обязательно совпадают).
2. $A + B (A \cup B)$: сумма (объединение) - появление хотя бы одного из событий.



3. $A \cdot B (A \cap B)$: произведение (пересечение) - осуществление обоих событий.



4. $A \setminus B$: разность - происходит А, но не происходит В.



4 Классическая формула вероятности

Определение 4.1: Вероятность

Вероятностью события А называется математическая оценка возможности появления этого события в результате опыта, равная отношению числа, благоприятствующих событию А исходов опыта к общему числу равновозможных попарно несовместных исходов опыта, образующих полную группу событий.

$$P(A) = \frac{M}{N},$$

где N - число всех исходов испытания, а M - число исходов, благоприятствующих событию А.

Общая схема решения задач

1. Определить, в чем состоит случайный эксперимент и какие у него элементарные события (исходы). Убедиться, что они равновозможны;
2. Найти общее число элементарных событий N;
3. Определить, какие элементарные события благоприятствуют интересующему нас событию А, и найти их число M;
4. Найти вероятность события А по формуле $P(A) = \frac{M}{N}$.

5 Геометрическая вероятность

Определение 5.1: Геометрическое определение вероятности

Если предположить, что попадание в любую точку области Ω равновозможно, то вероятность попадания случайной точки в заданное множество A будет равна отношению площадей

$$P(A) = \frac{S(A)}{S(\Omega)}.$$

Если A имеет нулевую площадь, то вероятность попадания в A равна нулю. Можно определить геометрическую вероятность в пространстве и на прямой:

$$P(A) = \frac{V(A)}{V(\Omega)}, P(A) = \frac{L(A)}{L(\Omega)}.$$

Глава 2

УРНОВАЯ СИСТЕМА

Замечание

Есть сочетания и размещения. Чтобы их не перепутать, нужно запомнить, что в размещениях (от слова место) важен порядок, а в сочетаниях (нет слова место) - порядок не важен. А вот уже есть повторения или нет - надо думать.

1 Схема выбора, приводящая к сочетанию без повторений

Определение 1.1: Сочетание без повторений

Если опыт состоит в выборе m элементов без возвращения и упорядочивания из n -элементного множества, то различными исходами будет число $C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$

Пример 1:

В урне 10 шаров, среди них есть черный. Какова вероятность, что его вытащили?

Общая вероятность этого события:

$$P(A) = \frac{C_9^2}{C_{10}^3}$$

Мы вытащили 3 шара, среди них уже есть черный. Поэтому из оставшихся 9 нужно выбрать 2 шара. А всего из 10 нужно выбрать 3. ■

2 Схема выбора, приводящая к размещению без повторений

Определение 2.1: Размещение без повторений

Если опыт состоит в выборе m элементов без возвращения, но с упорядочиванием из n -элементного множества, то различными исходами будет число $A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}$

Пример 2:

В урне 10 шаров, среди них есть черный. Какова вероятность, что его вытащили последним?

Общая вероятность этого события:

$$P(A) = \frac{A_9^2}{A_{10}^3}$$

Мы вытащили 3 шара, среди них черный уже последний. Поэтому из оставшихся 9 нужно выбрать 2 шара. А всего из 10 нужно выбрать 3. ■

Числитель и знаменатель считаются по одной и той же схеме!

3 Схема выбора, приводящая к сочетанию с повторением

Определение 3.1: Сочетание с повторением

Если опыт состоит в выборе m элементов с возвращением, но без упорядочивания из n -элементного множества, то различными исходами будет число C_{n+m-1}^m

Пример 3:

В урне 10 шаров разных цветов. Шар вытаскивается, смотрится его цвет и возвращается обратно. Какова вероятность, что все шары разного цвета?

Общая вероятность этого события:

$$P(A) = \frac{C_1^{10^4}}{C_{10+4-1}^4}$$

Мы вытащили 4 шара, среди них уже есть черный. Поэтому из оставшихся 9 нужно выбрать 2 шара. А всего из 10 нужно выбрать 3. ■

4 Схема выбора, приводящая к размещению с повторением

Определение 4.1: Размещение с повторениями

Если опыт состоит в выборе m элементов без возвращения и упорядочивания из n -элементного множества, то различными исходами будет число n^m

Пример 4:

В урне 5 шаров: серый, лазуревый, оранжевый, голубой, зеленый.

Общая вероятность этого события:

$$P(A) = \frac{1}{5^4}$$

Переставленные буквы - это другое слово ;)

	Без упорядочивания	С упорядочиванием
Без возвращения	C_n^m	A_n^m
С возвращением	C_{n+m-1}^m	n^m

Глава 3

АЛГЕБРА

1 Понятие алгебры

$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n, \dots\}$ – набор элементарных исходов. $\mathcal{A}$ – событие = выделенный набор подмножеств, который может не совпадать со всем множеством.

Определение 1.1: Алгебра

Набор подмножеств называется алгеброй, если в нём есть невозможное и достоверное событие, а также определены и существуют суммы, произведения и разности для любых двух элементов подмножества.

Определение 1.2: Сигма-алгебра

Алгебра называется сигма-алгеброй, если объединение и пересечение любого счетного набора $\{A_i\}, i \in I$, где I – счетный набор индексов, принадлежит данной алгебре.

Замечание

Определение сигма-алгебры избыточно

Определение 1.3: Случайное событие

Элемент множества $\mathcal{a}$

Для $\forall A \in \mathcal{a}$ определена $P(A)$ (вероятностная мера - числовая функция), удовлетворяющая следующим 4 аксиомам:

1. Аксиома неотрицательности: $P(A) \geq 0$.
2. Аксиома нормирования: вероятность достоверного события равна 1 ($P(\Omega) = 1$).

3. Аксиома счетной аддитивности: $\{A_i\}, i \in I, \in \mathfrak{a}. P(\bigcup_{i \in I} A_i) = \sum_{i \in I} P(A_i)$. Вероятность объединения - сумма вероятностей.

4. Аксиома полноты: $\exists A \in \mathfrak{a}. P(A) = 0 \rightarrow \forall B \subset A : P(B) = 0$.

Если вероятность события $A = 0$, то вероятность определена 0 для всех подмножеств A , при этом P - вероятностная мера, а тройка $\Omega, \mathfrak{a}, \mathbb{P}$ - вероятностное пространство.

Определение 1.4: Вероятностное пространство

Множество элементарных исходов, построенная на нем сигма-алгебра и определенная на ней вероятностная мера.

2 Основные соотношения между вероятностными событиями

1. Противоположное событие $\bar{A}$: сумма с исходным = достоверное, произведение с исходным - невозможное, его вероятность = $1 - P(A)$.

$$P(\Omega) = P(A + \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A}) = 1$$

2. $A \subset B, P(A) \leq P(B), P(B) = P(A) + P(B \setminus A) \geq 0$.

Используя аксиомы счетной аддитивности и неотрицательности можно считать, что вероятность суммы равна сумма вероятностей.

3. Вероятность события A не превышает 1. ($P(A) \leq 1$).

$$A \subset \Omega \rightarrow P(A) \leq P(\Omega)$$

4. Вероятность невозможного события = 0. ($P(\emptyset) = 0$).

$$\bar{\emptyset} = \Omega \rightarrow P(\bar{\emptyset}) = P(\Omega) \rightarrow P(\emptyset) = 1 - P(\Omega) = 1 - 1 = 0.$$

5. Про взаимодействие двух событий:

$$(a) P(A \setminus B) = P(A) - P(AB)$$

$$(b) P(B \setminus A) = P(B) - P(AB)$$

$$(c) P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

(a) $A = A \setminus B + AB$, тогда $P(A) = P(A \setminus B) + P(AB)$. Выразим $P(A \setminus B) = P(A) - P(AB)$, ч.т.д.

(b) $B = B \setminus A + BA$, тогда $P(B) = P(B \setminus A) + P(AB)$. Выразим $P(B \setminus A) = P(B) - P(AB)$, ч.т.д.

(c) $A + B = A \setminus B + B \setminus A + AB$, они несовместны между собой. По аксиоме счетной аддитивности $P(A + B) = P(A \setminus B) + P(B \setminus A) + P(AB)$

6. Формула сложения для n слагаемых:

$$A_1, A_2, \dots, A_n$$

$$P_1 = \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

$$P_2 = \sum_{1 \leq i < j \leq n}^n P(A_i A_j)$$

...

$$P_n = (A_1 \cdot \dots \cdot A_n)$$

$$P(A_1 + \dots + A_n) = P_1 - P_2 + \dots \pm P_n$$

Методом математической индукции:

$$n = 2: \text{ по } 5^\circ \quad P(A_1 + A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 A_2)$$

$$n = k: P\left(\sum_{i=1}^k A_i\right) = \left(\sum_{i=1}^k P(A_i)\right) - \left(\sum_{1 \leq i < j \leq k} P(A_i A_j)\right) + \dots \pm P(A_1 \cdot \dots \cdot A_k)$$

$n = k+1$: *Дальше отсебятина, потому что оригинальное доказательство непонятно* Рассмотрим $P\left(\sum_{i=1}^{k+1} A_i\right) = P\left(\sum_{i=1}^k A_i + A_{k+1}\right)$. В предыдущем шаге мы предположили значение $P\left(\sum_{i=1}^k A_i\right)$. А теперь по свойству 5° :

$$P\left(\sum_{i=1}^{k+1} A_i\right) = P\left(\sum_{i=1}^k A_i\right) + P(A_{k+1}) - P\left(\left(\sum_{i=1}^k A_i\right) \cdot A_{k+1}\right)$$

Начинаем мазохизм и страдание, вспоминаем включения-исключения из курса дискретной математики и подставляем в $P\left(\left(\sum_{i=1}^k A_i\right) \cdot A_{k+1}\right)$:

$$\text{Это будет: } \left(\sum_{i=1}^k P(A_i \cdot A_{k+1})\right) - \left(\sum_{1 \leq i < j \leq k} P(A_i A_j A_{k+1})\right) + \dots \pm P(A_1 \cdot \dots \cdot A_k \cdot A_{k+1})$$

Теперь поставим: $\left(\sum_{i=1}^k P(A_i)\right) - \left(\sum_{1 \leq i < j \leq k} P(A_i A_j)\right) + \dots \pm P(A_1 \cdot \dots \cdot A_k) + P(A_{k+1}) - \left(\left(\sum_{i=1}^k P(A_i \cdot A_{k+1})\right) - \left(\sum_{1 \leq i < j \leq k} P(A_i A_j A_{k+1})\right) + \dots \pm P(A_1 \cdot \dots \cdot A_k \cdot A_{k+1})\right)$. Когда мы это упростим и сгруппируем, то получим ту формулу, которую нам надо =)

Глава 4

УСЛОВНАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ

Пусть задано вероятностное пространство - триада: множество элементарных исходов, построенная на нем сигма-алгебра и заданная на ней вероятностная мера. Записывается это так: $(\Omega, \mathfrak{A}, P)$.

Случайное событие - элемент сигма-алгебры.

1 Определение условной вероятности

$$P(A), P(B) > 0$$

$$P(A/B) = \frac{P(A \cdot B)}{P(B)}$$

Утверждение 1.1

Таким образом введенная вероятностная мера удовлетворяет всем свойствам вероятностного пространства.

Замечание

$P(A/B)$ – условная вероятность.

$P(A)$ – безусловная вероятность. Она является частным случаем условной вероятности.

$$] B = \Omega, A = A/\Omega$$

$$P(A) = P(A/\Omega) = \frac{P(A \cdot \Omega)}{P(\Omega)} = P(A)$$

2 Свойства условной вероятности:

$$1. 0 \leq P(A/B) \leq 1 \quad AB \subset B \Rightarrow P(A \cdot B) \leq P(B).$$

$$\frac{P(B)}{P(B)} = 1, \text{ если пересечение } A \cap B = B \text{ или } \frac{P(\emptyset)}{P(B)} = 0, \text{ если } A \cap B = \emptyset.$$

2. Рассмотрим события A, B, C , где $P(B) > 0$, $A \subset C$, то есть A содержится в C . Тогда $P(A/B) \leq P(C/B)$. $A \subset C \Rightarrow AB \subset CB \Rightarrow P(AB) \leq P(CB)$ (из свойства 2). По определению $\frac{P(AB)}{P(B)} \leq \frac{P(CB)}{P(B)}$.

3. Вероятность достоверного события $P(\Omega) = 1$. $P(\Omega/B) = \frac{P(\Omega B)}{P(B)} = \frac{P(B)}{P(B)} = 1$.

4. Вероятность невозможного события $P(\emptyset) = 0$. $P(\emptyset/B) = \frac{P(\emptyset B)}{P(B)} = \frac{P(\emptyset)}{P(B)} = 0$.

5. $\mid$ A, C - несовместные события, тогда $P((A + C)/B) = P(A/B) + P(C/B)$. По определению $P((A + C)/B) = \frac{P((A + C)B)}{P(B)} = \frac{P(AB + CB)}{P(B)} = \frac{P(AB) + P(CB)}{P(B)} = \frac{P(AB)}{P(B)} + \frac{P(CB)}{P(B)} = P(A/B) + P(C/B)$.

Так как события несовместны, то вероятность их суммы равно сумме вероятностей.

Замечание

Нельзя складывать условные и безусловные события, поэтому запись $P(A + C/B)$ тоже допустима.

6. $\mid$ A, C - совместные события, тогда $P((A + C)/B) = P(A/B) + P(C/B) - P(AC/B)$
По определению

$$P((A+C)/B) = \frac{P((A + C - AC)B)}{P(B)} = \frac{P(AB + CB - ACB)}{P(B)} = \frac{P(AB) + P(CB) - P(ACB)}{P(B)} = \frac{P(AB)}{P(B)} + \frac{P(CB)}{P(B)} - \frac{P(ACB)}{P(B)} = P(A/B) + P(C/B) - P(AC/B).$$

7. Вероятность противоположного события $P(\bar{A}/B) = 1 - P(A/B)$ $\Omega = A + \bar{A}$, они несовместны, значит, $P(\Omega/B) = P((A + \bar{A})/B) = P(A/B) + P(\bar{A}/B) \Rightarrow P(\bar{A}/B) = P(\Omega/B) - P(A/B)$

8. Аксиома полноты: $\mid$ B не обязательно в $\mathfrak{A}$, $A \in \mathfrak{A}$, $P(A/B) = 0 \Rightarrow \forall C \subset A \exists P(C/B) = 0$, то есть условная вероятность любого подмножества множества нулевой меры равна 0.

9. Аксиома счетной аддитивности: $\mid \exists \{A_i\}, i \in I, A_i \in \mathfrak{A}. \forall i \neq j : A_i A_j = \emptyset : P(\sum_{i \in I} A_i/B) = \sum_{i \in I} P(A_i/B)$. По индукции:

$$n = 2: I = \{1, 2\}. \text{ По 5}^\circ P((A_1 + A_2)/B) = P(A_1/B) + P(A_2/B)$$

$$n = k: P(\sum_{i=1}^k A_i/B) = \sum_{i=1}^k P(A_i/B).$$

$n = k+1$: $C = \sum_{i=1}^k A_i \Rightarrow P(\sum_{i=1}^{k+1} A_i/B) = P((C + A_{k+1})/B)$. Эти события несовместны, тогда по 5° $P(C/B) + P(A_{k+1}/B) = \sum_{i=1}^k P(A_i/B) + P(A_{k+1}/B) \Rightarrow \sum_{i=1}^k P(A_i/B) + P(A_{k+1}/B) = \sum_{i=1}^{k+1} P(A_i/B)$. В силу индукционного предположения мы получили верное равенство.

10. Формула умножения двух событий: при $P(B) > 0, P(A) > 0$:

$$P(AB) = P(B) \cdot P(A/B) = P(A) \cdot P(B/A).$$

Только при $P(B) > 0, P(A) > 0$:

Из определения $P(A/B) = \frac{P(AB)}{P(B)} \Rightarrow P(AB) = P(A/B) \cdot P(B)$.

Из определения $P(B/A) = \frac{P(AB)}{P(A)} \Rightarrow P(AB) = P(B/A) \cdot P(A)$.

Тогда $\begin{cases} P(AB) = P(A/B) \cdot P(B) \\ P(AB) = P(B/A) \cdot P(A) \end{cases} \Rightarrow P(AB) = P(A/B) \cdot P(B) = P(B/A) \cdot P(A)$.

11. Формула умножения n событий: $A_1, A_2, \dots, A_n$. $P(A_1 \cdot \dots \cdot A_{n-1}) > 0$, любое подмножество тоже > 0 . Тогда

$$P(A_1 \cdot \dots \cdot A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2/A_1) \cdot P(A_3/A_1A_2) \cdot \dots \cdot P(A_n/A_1 \dots A_{n-1}).$$

По индукции:

$n = 2$: По свойству 10°: $P(A_1A_2) = P(A_1) \cdot P(A_2/A_1)$.

$n = k$: $P(A_1 \cdot \dots \cdot A_k) = P(A_1) \cdot P(A_2/A_1) \cdot P(A_3/A_1A_2) \cdot \dots \cdot P(A_k/A_1 \dots A_{k-1})$.

$n = k+1$: Обозначим $C = A_1 \cdot \dots \cdot A_k$. Тогда $A_1 \cdot \dots \cdot A_{k+1} = C \cdot A_{k+1}$.

Вычислим вероятность: по свойству 10° $P(CA_{k+1}) = P(C) \cdot P(A_{k+1}/C)$.

А теперь обратная замена: $P(A_1 \dots A_{k+1}) = P(A_1 \cdot \dots \cdot A_k) \cdot P(A_{k+1}/A_1 \dots A_k) = P(A_1) \cdot P(A_2/A_1) \cdot P(A_3/A_1A_2) \cdot \dots \cdot P(A_k/A_1 \dots A_{k-1}) \cdot P(A_{k+1}/A_1 \dots A_k)$.

12. Формула полной вероятности

Определение 2.1: Полная группа событий

Попарно несовместные события, сумма которых равна достоверному событию.

Определение 2.2: Гипотеза

Одно из несовместных событий, образующих полную группу, наступление которого заранее не известно.

] $H_1, \dots, H_n$ — полная группа событий, A — событие, $\forall H_i : P(H_i) > 0$ — гипотезы, вероятность A :

$$P(A) = P(H_1) \cdot P(A/H_1) + \dots + P(H_n) \cdot P(A/H_n)$$

] A — событие, тогда $A = A \cdot H_1 + A \cdot H_2 + \dots + A \cdot H_n = \sum_{i=1}^n AH_i$. А вероятность $P(A) = P(\sum_{i=1}^n AH_i)$. По 10° формуле умножения вероятностей (и что вероятность суммы — это сумма вероятностей) $P(A) = \sum_{i=1}^n P(H_i) \cdot P(A/H_i)$.

13. Формула Байеса: *Переоценим вероятности гипотез после того, как становится известным результат испытания, в итоге которого появилось событие A .*

$\bigcup_{i=1}^n H_i$ — гипотезы — несовместные события, образующие полную группу. Условная вероятность любой гипотезы $H_k \forall k = \overline{1, \dots, n}$ может быть вычислена по формуле:

$$P(H_k/A) = \frac{P(H_k) \cdot P(A/H_k)}{\sum_{i=1}^n P(H_i) \cdot P(A/H_i)}$$

По свойству 10° $P(AH_k) = P(H_k) \cdot P(A/H_k) = P(A) \cdot P(H_k/A)$.

Отсюда $P(A/H_k) = \frac{P(H_k)P(H_k/A)}{P(A)}$. Заменим $P(A)$ по формуле полной вероятности на $\sum_{i=1}^n P(H_i) \cdot P(A/H_i)$ и получим исходную формулу: $P(H_k/A) = \frac{P(H_k) \cdot P(A/H_k)}{\sum_{i=1}^n P(H_i) \cdot P(A/H_i)}$.

Глава 5

НЕЗАВИСИМЫЕ СОБЫТИЯ

1 Определение независимых событий

| A, B - случайные события. *Элементы σ -алгебры $\mathcal{A}$*

Требование: Ограничения к 1 определению независимости событий

$$P(A) > 0, P(B) > 0$$

Определение 1.1: Независимые события 1

Если

$$\begin{cases} P(A) = P(A/B) \\ P(B) = P(B/A) \end{cases}$$

то такие события называются стохастически независимыми.

Определение 1.2: Независимые события 2

Если $P(AB) = P(A) \cdot P(B)$, то такие события называются стохастически независимыми.

Определение 1.3: Принцип независимости

Из физической независимости следует стохастическая независимость. Обратное, вообще говоря, неверно.

Как правило, предположение о независимости упрощает выкладки и модель.

Замечание

| Независимость и несовместность НЕ связаны!

Пусть $(\Omega, \mathfrak{A}, P)$ – вероятностное пространство.
 $A, B \in \mathfrak{A}, P(B) > 0 \rightarrow$

Утверждение 1.4

Пусть A и B – независимые события, тогда:

1. $\bar{A}$ и B ,
2. A и $\bar{B}$,
3. $\bar{A}$ и $\bar{B}$

- независимые события.

Замена события на противоположное не влияет на независимость 1) $B = A \cdot B + \bar{A} \cdot B \Rightarrow P(B) = P(A \cdot B) + P(\bar{A} \cdot B)$, так как события несовместны. Поскольку события A и B независимые, то

$$P(A \cdot B) = P(A) \cdot P(B)$$

тогда $P(\bar{A} \cdot B) = P(B) \cdot (1 - P(A)) = P(B) \cdot P(\bar{A})$.

2) $A = A \cdot B + \bar{B} \cdot A \Rightarrow P(A) = P(A \cdot B) + P(\bar{B} \cdot A)$, так как события несовместны. Поскольку события A и B независимые, то

$$P(A \cdot B) = P(A) \cdot P(B)$$

тогда $P(\bar{B} \cdot A) = P(A) \cdot (1 - P(B)) = P(A) \cdot P(\bar{B})$.

3) Вероятность дополнения: $P(\bar{A} \cdot \bar{B}) = 1 - P(A + B)$. $P(A + B) = P(A) + P(B) - P(A \cdot B)$.

Так как события A и B независимые, то $P(A \cdot B) = P(A) \cdot P(B) \Rightarrow P(A + B) = P(A) + P(B) - P(A) \cdot P(B)$. Подставим это в выражение для $P(\bar{A} \cdot \bar{B})$:

$$P(\bar{A} \cdot \bar{B}) = 1 - (P(A) + P(B) - P(A) \cdot P(B)) = 1 - P(A) - P(B) + P(A) \cdot P(B)$$

По определению противоположного события:

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

$$P(\bar{B}) = 1 - P(B)$$

Посчитаем их произведение:

$$P(\bar{A}) \cdot P(\bar{B}) = (1 - P(A)) \cdot (1 - P(B)) = 1 - P(A) - P(B) + P(A) \cdot P(B)$$

И получаем, что $P(\bar{A} \cdot \bar{B}) = P(\bar{A}) \cdot P(\bar{B})$, ч.т.д.

Определение 1.5: Независимые в совокупности события

Для любого подмножества таких событий вероятность произведения равно произведению вероятностей.

$\{A_i\}, i \in \{1, \dots, n\} \Rightarrow \forall 2 \leq k \leq n : \forall i_1, \dots, i_k \in \{1, \dots, n\} : P(A_{i_1} \cdot \dots \cdot A_{i_k}) = P(A_{i_1}) \cdot \dots \cdot P(A_{i_k})$.

$i_1, \dots, i_k$ – уникальны.

Определение 1.6: Попарно независимое семейство событий

Такое семейство событий, для которых каждая пара событий независима друг от друга.

$$\{A_i\}, i \in \{1, \dots, n\}. \forall i, j : i \neq j : P(A_i \cdot A_j) = P(A_i) \cdot P(A_j)$$

Замечание

Из попарной независимости не следует независимость в совокупности.

К тому же, попарная независимость — это когда каждая пара событий независима, но не обязательно все события вместе, а полная независимость — это когда любые подмножества событий независимы, включая пересечения любых семейств этих событий.

Пример 1:

У нас есть числа 1, 6, 10 и 15.

Рассмотрим следующие события:

A - число делится на 2.

B - число делится на 3.

C - число делится на 5.

Вычислим вероятности: $P(A) = 1/2$, $P(B) = 1/2$, $P(C) = 1/2$.

Проверим на попарную независимость:

$$P(AB) = 1/4 = P(A) \cdot P(B) \Rightarrow \text{независимы.}$$

$$P(BC) = 1/4 = P(B) \cdot P(C) \Rightarrow \text{независимы.}$$

$$P(AC) = 1/4 = P(A) \cdot P(C) \Rightarrow \text{независимы.}$$

Значит, все наши события **попарно** независимы. А теперь проверим на независимость **в совокупности**:

$P(A \cdot B \cdot C) = 0 \neq 1/8$. У нас нет таких чисел, которые бы делились сразу на 2, 3 и 5. Так что наши события независимы попарно, но не в совокупности. ■

2 Про физическую и стохастическую независимость

Пример 2:

У нас есть колода из 52 карт (без джокеров). Рассмотрим следующие события и их вероятности:

$P(A) = 4/52$ - вытащили туз;

$P(B) = 1/4$ - вытащили бубновую масть.

$$\text{Тогда } P(AB) = \frac{1}{52} = \frac{4 \cdot 1}{52 \cdot 4} \Rightarrow \text{события независимы.}$$

А теперь подкинем джокера и пересчитаем:

$P(A) = 4/53$ - вытащили туз;

$P(B) = 13/53$ - вытащили бубновую масть.

$$P(AB) - \text{бубновый туз, один из 53 карт, но } P(A \cdot B) = \frac{4 \cdot 13}{53 \cdot 53} \Rightarrow \text{события зависимы.}$$

Что доказывает этот пример? Для физической независимости добавление джокера не изменило бы независимость. А значит, что стохастическая независимость $\nRightarrow$ физическая независимость. ■

3 Последовательность независимых событий

Рассмотрим семейство вероятностных пространств $M = (\Omega, \mathfrak{A}, P) : \forall 1 \leq k \leq n : M_k = (\Omega_k, \mathfrak{A}_k, P_k)$.

Множество элементарных исходов $\Omega = \Omega_1 \cdot \dots \cdot \Omega_n$ - прямое произведение.

$\mathfrak{A}$ - сигма-алгебра.

P - вероятностная мера.

$\omega = (\omega_1, \dots, \omega_n) \in \Omega$ - множество элементарных исходов.

Событие $A \in \mathfrak{A} = (A_1 \times \dots \times A_n)$ - набор векторов.

$P(\omega) = P_1(\omega_1) \cdot \dots \cdot P_n(\omega_n)$ - вероятность события = произведение вероятностей.

$$P(A) = P(\omega \in A) = \sum_{\omega \in A} P(\omega) = \sum_{(\omega_1 \dots \omega_n) \in A} P_1(\omega_1) \cdot \dots \cdot P_n(\omega_n).$$

Можно сказать, что таким образом построенная модель является вероятностным пространством.

4 Схема Бернулли, или биномиальная схема

$$\Omega_k = \{0, 1\} \quad \forall k = \overline{1, n}.$$

$$P_k(1) = p, P_k(0) = 1 - p (= q) \quad \forall k = \overline{1, n}.$$

Мы получим последовательность независимых вероятностных пространств.

Обозначим p = успех, q = неудача. Вероятность успеха $\forall \Omega_k$ одна и та же и равна p . (Ω) - бинарный (состоящий из 0 и 1) вектор длины n .

Обозначим число единиц в векторе $M_k = k$.

Теорема 4.1: Теорема Бернулли

$$P(M(\omega) = k) = C_n^k \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k}$$

Доказательство:

Рассмотрим $p^k \cdot (1 - p)^{n-k}$. По определению вероятностной меры:

p^k - сколько единиц, $(1 - p)^{n-k}$ - сколько нулей.

Вероятность взять вектор с нужным числом единиц - число сочетаний $\binom{n}{k}$. ■

Требование: к теореме Бернулли

1. n независимых испытаний;
2. 2 исхода у каждого испытания;
3. вероятность успеха не меняется от опыта к опыту.

Пример с сервером:

Построим упрощенную модель сервера, где величина промежутка времени Δt вмещает в себя только одно совершение (или несовершение) обращения к серверу. Схема Бернулли позволит вычислить количество совершенных обращений. ■

Минус биномиального распределения заключается в том, что можно рассмотреть всего два исхода. Но этот недостаток компенсирует полиномиальное распределение.

5 Полиномиальное распределение

$$\Omega_k = \{1, \dots, l\} \quad \forall k = \overline{1, n}.$$

$$\omega = (\omega_1, \dots, \omega_n).$$

$$P_k(m) = P_m \quad \forall m = \overline{1, l}, \text{ т.е. вероятность не меняется от опыта к опыту.}$$

Обозначим за $n_1 = 1, n_2 = 2, \dots, n_l = l$, где $n_i = i$ - количество испытаний, где выпало число i , и $\sum_{i=1}^l n_i = n$ - количество испытаний.

Тогда вычисление вероятности события A вычисляется по формуле:

$$P(A) = \frac{n!}{n_1! \cdot \dots \cdot n_l!} \cdot (P_1)^{n_1} \cdot \dots \cdot (P_l)^{n_l}.$$

Требование: к полиномиальной схеме

1. последовательность из n независимых испытаний;
2. l исходов у каждого испытания;
3. вероятность всех исходов не меняется от опыта к опыту.

Пример про кубик:

10 испытаний, цифры 5 и число 2 выпали трижды, цифра 6 выпала четырежды. Вычислить вероятность этого события.

$$P(A) = \frac{10!}{3!4!3!} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^3 \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^4 \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^3 = \frac{700}{6^9}.$$

Часть II

Случайные величины, их свойства и характеристики

Глава 1

СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

1 Определение случайной величины, ее закона и функции распределения

1.1 Определение случайной величины

Случайные величины - это такие общие модели для упрощения анализа испытаний, проще говоря.

] $(\Omega, \mathfrak{A}, \mathbb{P})$ - вероятностное пространство.

Определение 1.1: Случайная величина

Отображение множества элементарных исходов на числовую прямую, удовлетворяющее свойству: $\forall x \in \mathbb{R}^1 \{ \omega : \xi(\omega) < x \} \in \mathfrak{A}$

Возьмем отображение $\mathfrak{A}$ на числовую прямую $\mathbb{R}^1$ (заменяем все события точками на числовой прямой):

ξ — кси, случайная величина. Её отображение удовлетворяет следующему условию: $\forall x \in \mathbb{R}^1 \{ \omega : \xi(\omega) < x \} \in \mathfrak{A}$, где ω — событие.

Нам нужно измеримое множество. Отсюда можно найти вероятность этого события.

Определение 1.2: Дискретная случайная величина

Множество принимаемых значений с ненулевой вероятностью дискретно (конечно или счетно).

1.2 Определение закона распределения дискретной случайной величины

Определение 1.3: Закон распределения дискретной случайной величины

Соответствие между возможными принимаемыми значениями и их вероятностями.

Множество $\xi\{x_i, \mathbb{P}_i\}$, $i \in I$, где $\mathbb{P}_i$ — вероятность того, что принимается значение $\xi = x_i$. *Эти события несовместны и образуют полную группу событий.*

Свойства вероятностей:

1. $\forall i : \mathbb{P}_i > 0$, *потому что случайная величина гарантированно принимает заданное значение.*
2. $\sum \mathbb{P}_i = 1$, *так как полная группа событий.*

1.3 Определение функции распределения

Определение 1.4: Функция распределения случайной величины

Вероятность того, что случайная величина примет значение, меньшее x .

Обозначается $F_\xi(x) = \mathbb{P}(\xi < x)$.

Замечание

- ξ строго меньше x , $F_\xi(x)$ непрерывна слева.
- ξ имеет единственную функцию распределения.

Свойства функции распределения:

Замечание

Любая функция, сосредоточенная от $-\infty$ до $+\infty$, со значениями, кроме $-\infty$, $+\infty$, удовлетворяющая свойствам 1, 3-7 (в общем, кроме 2) — функция распространения какой-либо случайной величины.

1. Функция распределения изменяется от 0 до 1:
 $0 \leq F_\xi(x) \leq 1$
2. Вероятность принадлежности промежутку — разность функций распределения конца и начала промежутка: $\mathbb{P}(x_1 \leq \xi < x_2) = F_\xi(x_2) - F_\xi(x_1)$

Доказательство: $\{\xi < x_2\} = \{\xi < x_1\}(1) \cup \{x_1 \leq \xi < x_2\}(2)$, события 1 и 2 независимы.

$$\mathbb{P}(\xi < x_2) = \mathbb{P}(\xi < x_1) + \mathbb{P}(x_1 \leq \xi < x_2)$$

Выразим $\mathbb{P}(x_1 \leq \xi < x_2) = \mathbb{P}(\xi < x_2) - \mathbb{P}(\xi < x_1)$, а это ничто иное, как $\mathbb{F}_\xi(x_2) - \mathbb{F}_\xi(x_1)$, ч.т.д.

3. Функция распределения неубывающая, то есть $x_1 < x_2 \Rightarrow \mathbb{F}_\xi(x_1) \leq \mathbb{F}_\xi(x_2)$

Доказательство: $2^\circ : \mathbb{F}_\xi(x_2) = \mathbb{F}_\xi(x_1) + (\mathbb{P}(x_1 \leq \xi < x_2)) \geq 0$

4. $\mathbb{P}(\xi \geq x) = 1 - \mathbb{P}(\xi < x) = 1 - \mathbb{F}_\xi(x)$

Доказательство: $(\xi \geq x) = \overline{(\xi < x)}$. Через противоположное событие: $\mathbb{P}(\xi \geq x) = 1 - \mathbb{P}(\xi < x)$. По определению функции распределения выражение $= 1 - \mathbb{F}_\xi(x)$.

5. Значение функции распределения в точке $+\infty = 1 : \lim_{x \rightarrow +\infty} \mathbb{F}_\xi(x) = 1$.

Доказательство: Рассмотрим монотонно возрастающую последовательность: $x_1 < x_2 < \dots < x_n$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$. События $A_1 = \{\xi < x_1\}$, $A_2 = \{x_1 \leq \xi < x_2\}$, $A_3 = \{x_2 \leq \xi < x_3\}$ и т.д. $\Rightarrow \{\xi < x_n\} = \sum_{i=1}^n A_i$, потому что все A_i между собой несовместны. $\mathbb{P}(\xi < x_n) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i)$. Возьмем за достоверное событие $\Omega = \bigcup_{i=1}^n A_i$. Тогда $\mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \mathbb{P}(\lim_{n \rightarrow +\infty} \bigcup_{i=1}^n A_i)$. По аксиоме счетной аддитивности $= \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \lim_{n \rightarrow +\infty} (\xi < x_n)$. Отсюда мораль: если $\rightarrow +\infty \Rightarrow \mathbb{F}_\xi \rightarrow 1$.

6. Значение функции распределения в точке $-\infty = 0 : \lim_{x \rightarrow -\infty} \mathbb{F}_\xi(x) = 0$.

Доказательство: $|x_1, \dots, x_n$ — бесконечно убывающая числовая последовательность. $x_1 > x_2 > \dots > x_n$, $\lim_{n \rightarrow -\infty} x_n = -\infty$. $A_1 = \{\xi < x_1\}$, $A_2 = \{\xi < x_2\}$, $A_3 = \{\xi < x_3\}$, $A_n = \{\xi < x_n\}$. Пересечение $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = \emptyset$. Это означает, что с увеличением n вероятность того, что ξ окажется меньше всех x_n , стремится к нулю.

$\mathbb{F}_\xi(x_n) = \mathbb{P}(A_n) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow -\infty} \mathbb{F}_\xi(x_n) = \lim_{n \rightarrow -\infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}(\emptyset) = 0$. A_1 содержит A_2 и т.д., так что пересечение $\bigcap_{i=1}^n A_i = A_n \Rightarrow \mathbb{P}(\bigcap_{i=1}^n A_i) = 0$ при $n \rightarrow -\infty$.

7. Функция распределения непрерывна слева, то есть $\lim_{\Delta \rightarrow 0+} \mathbb{F}_\xi(x - \Delta) = \mathbb{F}_\xi(x)$.

Доказательство: $\{\alpha_n\}$ — последовательность положительных чисел. $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0, \alpha_i \geq 0, A_n = \{x - \alpha_n \leq \xi < x\}$. A_n содержится в $A_{n-1} : (A_n < A_{n-1} < \dots < A_1)$, A_1 — самое большое событие. Пересечение $\bigcap_{i=1}^n A_i = A_n \Rightarrow \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = \emptyset$, т.е. $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(\bigcap_{i=1}^n A_i) = \mathbb{P}(\lim_{n \rightarrow \infty} \bigcap_{i=1}^n A_i) = \mathbb{P}(\emptyset) = 0$.

По свойству 2° $\mathbb{P}(A_n) = \mathbb{F}_\xi(x) - \mathbb{F}_\xi(x - \alpha_n)$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\mathbb{F}_\xi(x) - \mathbb{F}_\xi(x - \alpha_n))$$

$$0 = \mathbb{F}_\xi(x) - \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{F}_\xi(x - \alpha_n)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{F}_\xi(x - \alpha_n) = \mathbb{F}_\xi(x)$$

Так как предел равен значению функции, то это предел слева.

2 Примеры случайных величин

Пример 1: закон Бернулли

Говорят, что случайная величина ξ распределена по **закону Бернулли**, если $\mathbb{P}(\xi = 1) = p$, $\mathbb{P}(\xi = 0) = 1 - p$.

Пример 2

$$\xi : \{1, \dots, n\}, \text{ если } \mathbb{P}(\xi = k) = \frac{1}{n}$$

Пример 3: биномиальная случайная величина

$\xi : n \in \mathbb{N}, n \geq 2$ ($0, 1, 2, \dots, n$), $n + 1$ значений.

$\mathbb{P}(\xi = k) = \mathbb{P}_k = C_n^k \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k}$ - число успехов в системе Бернулли, т.е. случайная величина задается биномиальным распределением.

Глава 2

(АБСОЛЮТНО) НЕПРЕРЫВНАЯ СЛУЧАЙНАЯ ВЕЛИЧИНА

ξ , $\mathbb{F}_\xi(x) \exists \rho(x)$ — функция-плотность, такая, что $\mathbb{F}_\xi(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \rho(\tau) d\tau$, при этом $\mathbb{F}_\xi$ должна быть дифференцируемой.
Как найти плотность? $\rho(x) = \mathbb{F}'_\xi(x)$.

Определение 0.1: Непрерывная случайная величина

Случайная величина, у которой существует плотность, интеграл которой равен функции распределения. Задается плотностью (аналог закона распределения дискретной случайной величины) и функцией распределения.

Пример 1:

ξ равномерно распределена на отрезке $[a, b]$.

$$\rho = \begin{cases} 0, x \notin [a, b] \\ \frac{1}{b-a}, x \in [a, b] \end{cases}$$

$$\mathbb{F}_\xi(x) =$$

$$x < a : \int_{-\infty}^{+\infty} 0 d\tau = 0$$

$$a \leq x \leq b : \int_{-\infty}^a \rho(\tau) d\tau + \int_a^x \rho(\tau) d\tau = 0 + \int_a^x \frac{d\tau}{b-a} = \frac{\tau}{b-a} \Big|_a^x = \frac{x-a}{b-a}$$

$$x > b : \int_{-\infty}^a \rho(\tau) d\tau + \int_a^b \rho(\tau) d\tau + \int_b^x \rho(\tau) d\tau = 0 + \frac{\tau}{b-a} \Big|_a^b + 0 = \frac{b-a}{b-a} = 1$$

b и a можно включать куда угодно, потому что вероятность попадания в конкретную точку = 0.

Замечание

Могут существовать точки, где плотности не существует.

Пример 2. Показательное распределение:

$\xi, \lambda > 0$

$$\mathbb{P}_{\xi}(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

$\xi \mathbb{P}(\lambda)$

Про память у распределения:

$$A = \{\xi > t\}, B = \{\xi > t + \tau\}, B \supset A$$

$$\mathbb{P}(B/A) = \frac{\mathbb{P}(BA)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(A)}$$

$$\mathbb{F}_{\xi} = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \int_{-\infty}^x \lambda e^{-\lambda \tau} d\tau + \int_0^x \lambda e^{-\lambda \tau} d\tau = 0 + \int_0^x \lambda e^{-\lambda \tau} d\tau = -e^{-\lambda \tau} \Big|_0^x = 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

$$\mathbb{P}(\xi > x) = 1 - 1 + e^{-\lambda x} = e^{-\lambda x}$$

$$\mathbb{P}(B/A) = \frac{e^{-\lambda(t+\tau)}}{e^{-\lambda t}} = e^{-\lambda \tau} = \mathbb{P}(\xi > \tau)$$

Пример 3. Гауссовский закон (нормальное распределение):

ξ эквивалентно $N(a, \sigma), -\infty < a < +\infty, \sigma > 0$

$$\rho(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$$

$$\mathbb{F}_{\xi} = \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(-\tau-a)^2}{2\sigma^2}} d\tau$$

Глава 3

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОЖИДАНИЕ

1 Определение математического ожидания

$$\xi\{x_i, \mathbb{P}_i\}, i \in I$$
$$\mathbb{F}_\xi(x) = \mathbb{P}(\xi < x)$$

Определение 1.1: Математическое ожидание

Сумма произведений значений случайной величины на её вероятность.

$$\mathbb{M}_\xi = \begin{cases} \sum_{i \in I} x_i \mathbb{P}_i \\ +\infty \\ \int_{-\infty}^{+\infty} x \rho(x) dx \end{cases}$$

Замечание

Необходимое условие: математическое ожидание существует, если интеграл или ряд сходится абсолютно

В физике математическое ожидание - среднее или центр тяжести.

У Бернулли = 0,5, посередине между принимаемыми значениями.

Замечание

Математическое ожидание может равняться $+\infty$

$$| 2, 2^2, 2^3, 2^i - \xi, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{2^i}$$
$$\sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}_i = 1 = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}}$$
$$\mathbb{M}_\xi = +\infty \cdot 1 = +\infty.$$

Пример 1:

$$\mathbb{P}(\xi = k) = \frac{1}{2}$$

$$\mathbb{M}_\xi = 1 \cdot \frac{1}{n} + 2 \cdot \frac{1}{n} + \dots + n \cdot \frac{1}{n} = \frac{n+1}{2}$$

Пример 2:

$$\mathbb{P}(\xi = 0) = 1 - p, \mathbb{P}(\xi = 1) = p$$

$$\mathbb{M}_\xi = 0 \cdot (1 - p) + 1 \cdot p = p$$

1.1 Свойства математического ожидания

1. Математическое ожидание от суммы равно сумме математических ожиданий. $\xi, \eta :$
 $\mathbb{M}_{[\xi+\eta]} = \mathbb{M}_\xi + \mathbb{M}_\eta$

Доказательство:

- 1) Для непрерывной случайной величины: $\xi, \rho_\xi(x), \eta, \rho_\eta(y)$ — случайные величины и их плотности.

$$\begin{aligned} \mathbb{M}_{[\xi+\eta]} &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x+y) \rho_\xi(x) \cdot \rho_\eta(y) dx dy = \int_{-\infty}^{+\infty} x \rho_\xi(x) dx \int_{-\infty}^{+\infty} \rho_\eta(y) dy + \int_{-\infty}^{+\infty} y \rho_\eta(y) dy \int_{-\infty}^{+\infty} \rho_\xi(x) dx dy = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x \rho_\xi(x) dx + \int_{-\infty}^{+\infty} y \rho_\eta(y) dy = M_\xi + M_\eta \end{aligned}$$

- 2) Для дискретной случайной величины: $\xi : (x_i, \mathbb{P}_i), i \in I; \eta : (y_j, \mathbb{Q}_j), j \in J$ — случайные величины и их законы распределения.

$$\begin{aligned} \mathbb{M}_{[\xi+\eta]} &= \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} (x_i + y_j) \mathbb{P}_i \mathbb{Q}_j = \sum_{i \in I} x_i \mathbb{P}_i \sum_{j \in J} \mathbb{Q}_j + \sum_{j \in J} y_j \mathbb{Q}_j \sum_{i \in I} \mathbb{P}_i = \sum_{i \in I} x_i \mathbb{P}_i + \sum_{j \in J} y_j \mathbb{Q}_j = \\ &= \mathbb{M}_\xi + \mathbb{M}_\eta. \end{aligned}$$

2. Если значение случайной величины неотрицательно, то математическое ожидание тоже неотрицательно: $\xi \geq 0 \Rightarrow \mathbb{M}_\xi \geq 0$.

Доказательство: Значение случайной величины неотрицательно по условию, вероятность ее выпадения, а также плотность неотрицательны по определению $\Rightarrow$.

3. Если $\xi > \eta$, то $\mathbb{M}_\xi > \mathbb{M}_\eta$.

Доказательство: $\xi - \eta \geq 0 \Rightarrow$ по свойству 1° $\mathbb{M}_{[\xi-\eta]} \geq 0, \mathbb{M}_\xi - \mathbb{M}_\eta \geq 0$.

4. Однородность математического ожидания $\mathbb{M}_{[k \cdot \xi]} = k \mathbb{M}_\xi$

Доказательство: Однородность — возможность вынести и занести константу, по определению из под знака интеграла и суммы можно вынести константу.

5. Линейность математического ожидания $\mathbb{M}_{[a \cdot \xi + b \cdot \eta]} = a \mathbb{M}_\xi + b \mathbb{M}_\eta$

Доказательство: следует из свойств 1° и 4°.

6. Если ξ и η обязательно независимы, то математическое ожидание от произведения равно произведению математических ожиданий.

Доказательство:

- 1) В дискретном случае: $\mathbb{M}_{\xi\eta} = \sum_{k,n} x_k y_n \mathbb{P}(\xi = x_k, \eta = y_n) = \sum_k x_k \mathbb{P}(\xi = x_k) \cdot \sum_n y_n \mathbb{P}(\eta = y_n) = M_\xi \cdot M_\eta$

?? 2) В непрерывном случае:
$$\mathbb{M}_{\xi\eta} = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy \rho(x, y) dx dy = \int_{-\infty}^{+\infty} x \rho(x) dx \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} y \rho(y) dy =$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x \rho(x) dx \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} y \rho(y) dy = M_{\xi} \cdot M_{\eta}$$

Замечание

Обратное неверно: из этого свойства не следует независимость случайных величин.

Пример 3:

$\xi : n, p. 0, 1, 2, \dots, n$

$$\mathbb{P}_k = C_n^k \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$$

$$\mathbb{M}_{\xi} = \sum_{k=0}^n k \cdot C_n^k \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$$

Как это вычислить?

Пусть i_k – индикатор события, где 1 – в каждом испытании успех, и 0 – в ином случае. $I_k(1) = p, I_k(0) = 1 - p$.

$\mathbb{M}_{i_k} = 0 \cdot (1-p) + 1 \cdot p = p$ – собственно, случайная величина Бернулли.

Если число успехов $= \mu \Rightarrow \mu = k = i_1 + \dots + i_n, \xi = I_1 + \dots + I_n$.

$$\mathbb{M}_{\xi} = \mathbb{M}_{[I_1 + \dots + I_n]} = \sum_{k=1}^n M_{[I_k]} = n \cdot p.$$

Получается, что физический смысл $n \cdot p$ – среднее для большого числа событий.

1.2 Закон Пуассона**Пример 4:**

Параметр $\lambda > 0. 0, 1, 2, \dots$ – значения. Вероятность, что случайная величина примет значение k – $\mathbb{P}(k) = \mathbb{P}_k = \frac{\lambda^k \cdot e^{-\lambda}}{k!}$. *Откуда это берется? Предельное распределение для биномиального распределения.*

Вероятность одного обращения $= p$. Всего k обращений. Тогда вероятность $\mathbb{P}(k = 1, \dots, n) = C_n^k \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$. При $n \rightarrow \infty \Rightarrow p_n \rightarrow 0, n \cdot p \rightarrow \lambda$

Теорема 1.2: Теорема Пуассона (про распределение редких событий)

$$C_n^k \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda^k \cdot e^{-\lambda}}{k!}$$

При $n \rightarrow \infty$ биномиальное распределение устремляется к Пуассоновскому.

Доказательство:

Распишем подробнее левую часть:

$$\frac{n!}{k!(n-k)!} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)}{k!} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}.$$

Обозначим $p_n = \frac{\lambda_n}{n}$ из $p_n \cdot n = \lambda_n$. Подставим:

$$\frac{n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)}{k!} \cdot \left(\frac{\lambda_n}{n}\right)^k \cdot \left(1 - \frac{\lambda_n}{n}\right)^{n-k}.$$

Поделим на n :

$$\left(\frac{\lambda_n}{n}\right) \cdot 1 \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) \cdot \left(1 - \frac{\lambda_n}{n}\right)^{n-k} \cdot \left(1 - \frac{\lambda_n}{n}\right)^k \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\lambda_n \rightarrow \lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \cdot 1 \cdot \left(1 + \frac{-\lambda}{n}\right)^n \cdot 1 = \frac{\lambda^k \cdot e^{-\lambda}}{k!}.$$

И еще одна вставочка: Так как $n \rightarrow +\infty$, дробь $\frac{x}{n} \approx 0$, а $e^{-\lambda}$ получается из второго замечательного предела $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n = e^{-x}$. ■

Замечание

Что мы получили? При условии, что $p_n \rightarrow 0$, $\lambda_n \rightarrow \lambda$ и $n \cdot p \cdot q \leq 9$, если n большое, а p маленькое, вместо биномиального распределения можно пользоваться Пуассоновским. А если p не маленькое, то биномиальное распределение заменяется нормальным законом.

Математическое ожидание Пуассоновского распределения: $\mathbb{M}_\xi = \lambda$. $\mathbb{M}_\xi = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot \frac{\lambda^k \cdot e^{-\lambda}}{k!} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = \lambda e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = \lambda$.

Если возникает вопрос про характеристики случайной величины, которая зависит от какого-то параметра, то наверняка от этого параметра будут зависеть и характеристики случайной величины.

2 Математическое ожидание непрерывной случайной величины

Пример 5:

$$\rho_\xi(x) = \begin{cases} 0, & x \notin [a, b], \\ \frac{1}{b-a}, & x \in [a, b]. \end{cases}$$

$$\mathbb{M}_\xi = \int_{-\infty}^a x \rho_\xi(x) dx + \int_a^b x \rho_\xi(x) dx + \int_b^{+\infty} x \rho_\xi(x) dx = 0 + \int_a^b x \rho_\xi(x) dx + 0 = \int_a^b \frac{x}{b-a} dx = \frac{b^2 - a^2}{2(b-a)} = \frac{a+b}{2}.$$

Мат. ожидание - середина, значит, нам нужна середина отрезка ■

2.1 Для показательного распределения

Пример 6. $\lambda > 0$:

$$\rho_{\xi}(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0. \end{cases}$$

$$\mathbb{M}_{\xi} = \int_{-\infty}^0 x \rho_{\xi}(x) dx + \int_0^{+\infty} x \rho_{\xi}(x) dx = 0 + \int_0^{+\infty} x \rho_{\xi}(x) dx = \int_0^{+\infty} \lambda x e^{-\lambda x} dx =$$

Притормозим на этом моменте, дальше нам нужно интегрирование по частям. Какое-то такое:

$$\left| \begin{array}{l} x = u, \quad \lambda e^{-\lambda x} = dv \\ dx = du, \quad v = -e^{-\lambda x} \end{array} \right|$$

Тогда наш интеграл превращается в

$$= x \cdot (e^{-\lambda x}) \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} dx =$$

И еще одна вставочка: возьмем производную (по Лапитулю) и получим дробь, которая стремится к 0, потому что $\frac{1}{\infty} \rightarrow 0$

$$x e^{-\lambda x} \Rightarrow \frac{1}{\lambda e^{\lambda x}} \rightarrow 0$$

$$= \frac{1}{\lambda} \cdot (-e^{-\lambda x}) \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{\lambda}.$$



Глава 4

ПЛОТНОСТЬ

Небольшой экскурс в прошлое: вспомним, что мы знаем о случайных величинах:

- *Есть дискретные случайные величины, они задаются законом распределения: множеством значений и вероятностью их получения, а также функцией распределения - вероятностью, что случайная величина примет значение, чем x .*
- *Есть непрерывные случайные величины, вместо закона распределения у них плотность - это производная функции распределения.*

А теперь формально:

1 Определение

Определение 1.1: Плотность

Функция, которая описывает вероятность того, что случайная величина примет определённое значение в заданном интервале.

Причем такая функция, что интеграл $\int_{-\infty}^{+\infty} \rho_{\xi}(\tau) d\tau = \mathbb{F}_{\xi}(x)$.

2 Свойства

1. Интеграл от плотности равен 1: $\int_{-\infty}^{+\infty} \rho_{\xi}(x) dx = 1$

2. Неотрицательность: $\rho_{\xi}(x) \geq 0 \forall x \in (-\infty, +\infty)$

Доказательство: Функция распределения является неубывающей — она либо возрастает, либо остаётся постоянной. Значит, её производная (плотность вероятности) всегда будет величиной неотрицательной.

3. Вероятность принадлежности промежутку $< x_1, x_2 >$ равна $\int_{x_1}^{x_2} \rho_\xi(x) dx$.

$$\begin{aligned} \text{Доказательство: } \mathbb{P}(x_1 \leq \xi < x_2) &= \mathbb{F}_\xi(x_2) - \mathbb{F}_\xi(x_1) = \int_{-\infty}^{x_2} \rho_\xi(x) dx - \int_{-\infty}^{x_1} \rho_\xi(x) dx = \\ &= \int_{-\infty}^{x_1} \rho_\xi(x) dx + \int_{x_1}^{x_2} \rho_\xi(x) dx - \int_{-\infty}^{x_1} \rho_\xi(x) dx = \int_{x_1}^{x_2} \rho_\xi(x) dx \end{aligned}$$

Замечание

Заметим, что плотность определена неоднозначно. А вероятность, что случайная величина примет конкретное значение, равна 0.

Если у нас есть ξ , заданная по показательному закону, то

$$\begin{aligned} \rho_\xi &= \begin{cases} 0, x < 0 \\ \lambda e^{-\lambda x}, x \geq 0 \end{cases} & \mathbb{P}_\xi(0) = \lambda \\ \rho_{1\xi} &= \begin{cases} 0, x \leq 0 \\ \lambda e^{-\lambda x}, x > 0 \end{cases} & \mathbb{P}_{1\xi}(0) = 0 \end{aligned}$$

Это множество меры 0, так что вероятность определена неоднозначно :

Глава 5

ДИСПЕРСИЯ

1 Определение

Определение 1.1: Дисперсия

Второй центральный момент.

$$\exists \mathbb{D}_\xi = \mathbb{M}[(\xi - \mathbb{M}_\xi)^2]$$

Для вычисления на практике

$$\mathbb{D}_\xi = \mathbb{M}[(\xi - \mathbb{M}_\xi)^2] = \mathbb{M}[(\xi^2 - 2\xi\mathbb{M}_\xi + (\mathbb{M}_\xi)^2)] = \mathbb{M}[\xi^2] - 2(\mathbb{M}_\xi)^2 + (\mathbb{M}_\xi)^2 = \mathbb{M}[\xi^2] - (\mathbb{M}_\xi)^2$$

Почему возможно это реализовать? Математическое ожидание обладает свойством линейности, то есть можно суммировать и выносить константы. Также математическое ожидание от константы - константа, в итоге мы получаем разность второго и первого начальных моментов

2 Свойства

1. Неотрицательность: $\xi \geq 0 \Rightarrow \mathbb{M}_\xi \geq 0$ по свойству математического ожидания
2. $\mathbb{D}_{a \cdot \xi} = a^2 \mathbb{D}_\xi$ - выносим a по определению математического ожидания
3. Дисперсия суммы независимых случайных величин есть сумма их маргинальных дисперсий:

$$\mathbb{D}_{(\xi+\eta)} = \mathbb{D}_\xi + \mathbb{D}_\eta$$

$$\text{Доказательство. } \mathbb{D}_{(\xi+\eta)} = \mathbb{M}[(\xi + \eta - (\mathbb{M}[\xi + \eta]))^2] = \mathbb{M}[((\xi - \mathbb{M}_\xi) + (\eta - \mathbb{M}_\eta))^2] = \mathbb{M}[(\xi - \mathbb{M}_\xi)^2 + (\eta - \mathbb{M}_\eta)^2 + 2(\xi - \mathbb{M}_\xi)(\eta - \mathbb{M}_\eta)] = \mathbb{D}_\xi + \mathbb{D}_\eta + 0 = \mathbb{D}_\xi + \mathbb{D}_\eta$$

Откуда там 0? $\mathbb{M}[(\xi - \mathbb{M}_\xi)(\eta - \mathbb{M}_\eta)] = \mathbb{M}[\xi - \mathbb{M}_\xi] \cdot \mathbb{M}[\eta - \mathbb{M}_\eta] = 0^2 = 0$, потому что математическое ожидание от произведения независимых случайных величин есть произведение маргинальных математических ожиданий

Квадрат делает величины меньше 1 еще меньше, а больше 1 - еще больше. Чтобы минимизировать дисперсию, используется метод наименьших квадратов

3 Среднее квадратическое отклонение

Определение 3.1: Среднее квадратическое отклонение

Корень из дисперсии

$$\sigma = \sqrt{D_{\xi}}$$

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Black и др.: The Pricing of Options and Corporate Liabilities **BlackScholes**

Fischer Black и Myron Scholes. «The Pricing of Options and Corporate Liabilities». В: *Journal of Political Economy* 81.3 (1973), с. 637—654.

Merton: Theory of Rational Option Pricing **Merton**

Robert Merton. «Theory of Rational Option Pricing». В: *The Bell Journal of Economics and Management Science* 4.1 (1973), с. 141—183.

Hull: Options, Futures, and Other Derivatives **Hull**

John Hull. *Options, Futures, and Other Derivatives*. 9-е изд. Pearson, 2017.